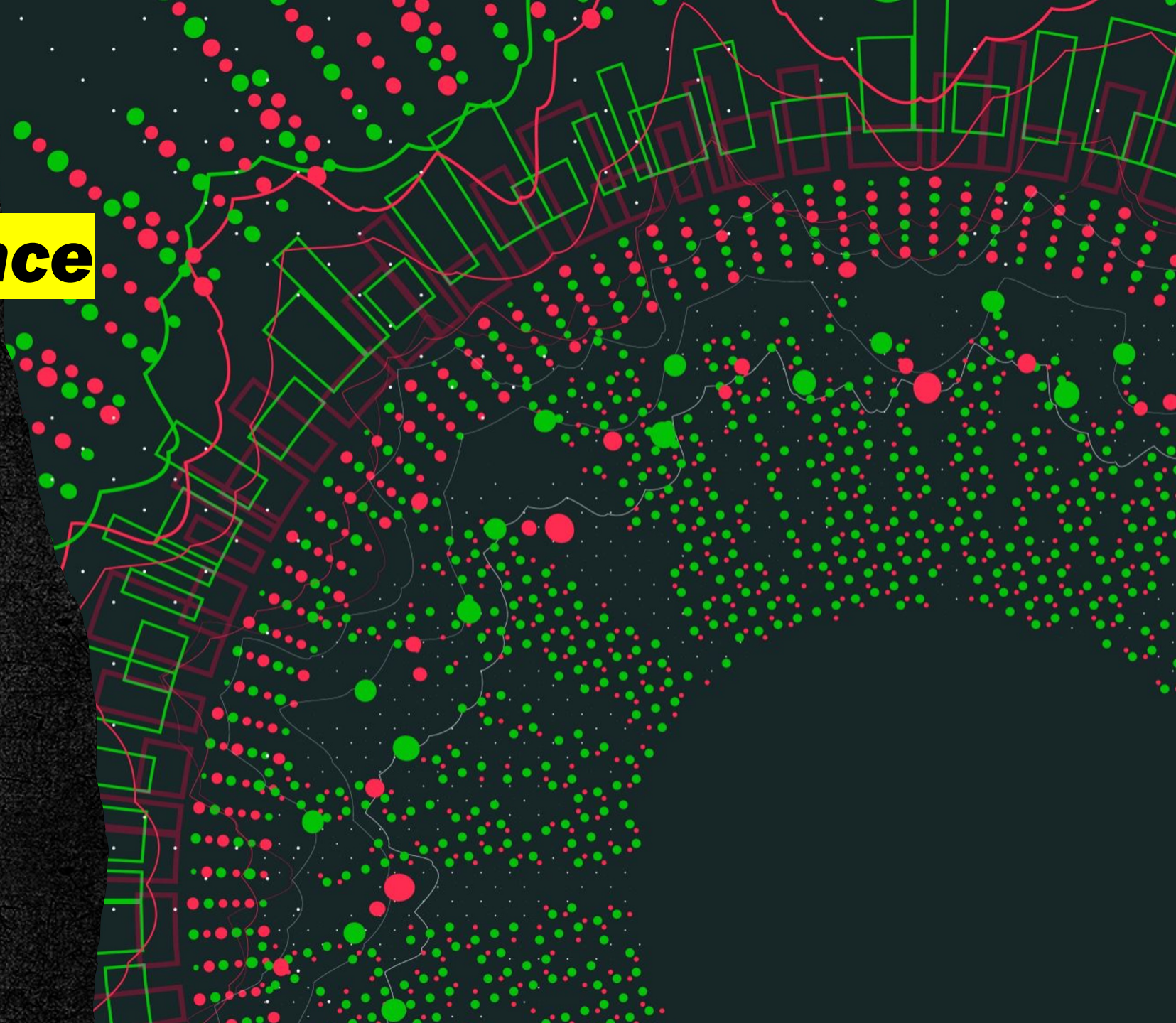


Lab 5 Inheritance



Employee and ProductionWorker Classes

- เขียนคลาส Employee ตามข้อกำหนดต่อไปนี้
 - ประกอบด้วย attribute ดังนี้
 - empName //ชื่อพนักงาน
 - empNumber // รหัสพนักงานซึ่งอยู่ในรูปแบบ XXX-L โดยที่ X เป็นตัวเลข 0-9 และ L เป็นตัวอักษร A-M
 - hireDate //วันที่เริ่มเข้ามาเป็นพนักงาน
 - เขียน constructor, getter และ setter methods ตามความเหมาะสม
 - เขียน method showInfo() เพื่อแสดงข้อมูลของพนักงาน ได้แก่ ชื่อ รหัส และ วันที่เข้าทำงาน เช่น
 - Name : Aom
 - Number : 777-A
 - Date : 10-6-2555

Employee and ProductionWorker Classes (ต่อ)

- เขียนคลาส ProductionWorker ซึ่งเป็น subclass ของ Employee class
 - ประกอบด้วย attribute ดังนี้
 - String shift //กะที่ทำงาน มี 2 กะ คือ ถ้าเป็นกะกลางวัน shift = "Day" กะกลางคืน shift = "Night"
 - double hourlyPerRate // ค่าแรงต่อชั่วโมง
 - เขียน constructor โดยมีรูปแบบดังนี้
 - ProductionWorker() โดยกำหนดค่าเริ่มต้น shift = "Day" และ hourlyPerRate = 50
 - ProductionWorker(String shift, double hourlyPerRate) และนำค่าที่รับมากำหนดให้กับ attribute ของ object
 - เขียน getter และ setter methods ตามความเหมาะสม
 - เขียน method showInfo เพื่อแสดงข้อมูลของพนักงานฝ่ายผลิตนี้ ได้แก่ ประเภทกะที่เขาทำงาน และ ค่าแรงต่อชั่วโมง เช่น
 - Shift = Day
 - Rate = 100

ทดสอบการทำงานของคลาส

- สร้าง object ของคลาส Employee ชื่อ p1 โดยกำหนดให้มีข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ : Jame
 - รหัส : 123-A
 - วันที่เข้าทำงาน : 1-1-2561
- สร้าง object ของคลาส ProductionWorker ชื่อ pw1 โดยมี ข้อมูลพนักงานตาม p1 และ ทำงานกะกลางวัน ได้ค่าแรงต่อชั่วโมง 50 บาท
- สร้าง object ของคลาส ProductionWorker ชื่อ pw2 โดยมีข้อมูลดังนี้
 - ชื่อ : Bell
 - รหัส : 222-A
 - วันที่เข้าทำงาน : 2-2-2561
 - ทำงานกะกลางคืน
 - ได้ค่าแรงต่อชั่วโมง 100 บาท

ทดสอบการทำงานของคลาส (ต่อ)

- แสดงข้อมูลของ pw1 และ pw2 ทางหน้าจอ
- รับค่าจำนวนชั่วโมงที่ Jame ทำงานได้ในเดือนนี้จากทางแป้นพิมพ์
- แสดงรายได้ของ Jame ทางหน้าจอ
- รับค่าจำนวนชั่วโมงที่ Bell ทำงานได้ในเดือนนี้จากทางแป้นพิมพ์
- แสดงรายได้ของ Bell ทางหน้าจอ
- ทำการเปรียบเทียบและแสดงผลลัพธ์ว่าระหว่าง Jame กับ Bell ใครได้ค่าตอบแทนมากกว่ากัน และ มากกว่ากันเป็นจำนวนเงินเท่าไร
 - ถ้าทั้งสองคนได้เท่ากันก็แสดงข้อความว่า Jame and Bell get the same salary.

ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม

Name : Jame
Number : 123-A
Date : 1-1-2561
Shift : Day
Rate : 50.0

Name : Bell
Number : 222-A
Date : 2-2-2561
Shift : Night
Rate : 100.0

Enter the number of working hours for Jame : 20
Salary of Jame = 1000.0
Enter the number of working hours for Bell : 50
Salary of Bell = 5000.0
Bell has more salary than Jame = 4000.0

Name : Jame
Number : 123-A
Date : 1-1-2561
Shift : Day
Rate : 50.0

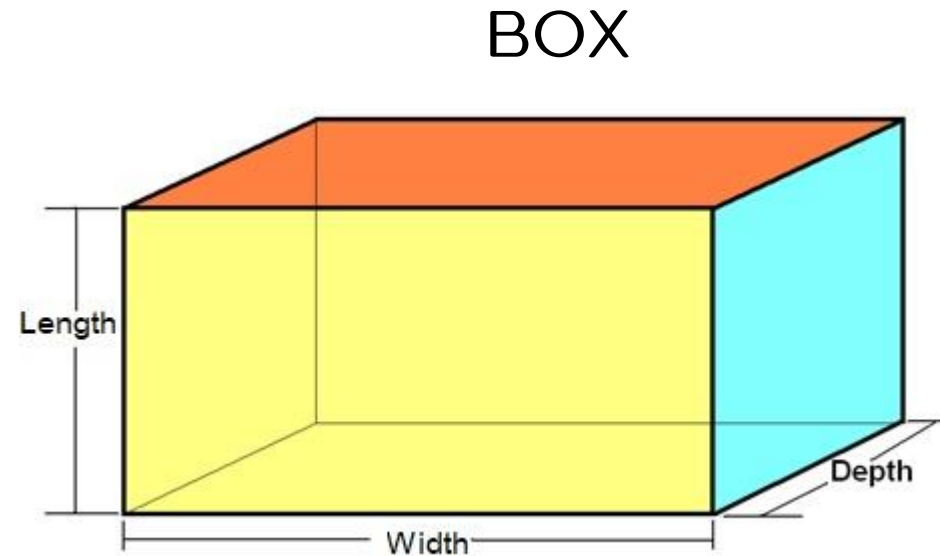
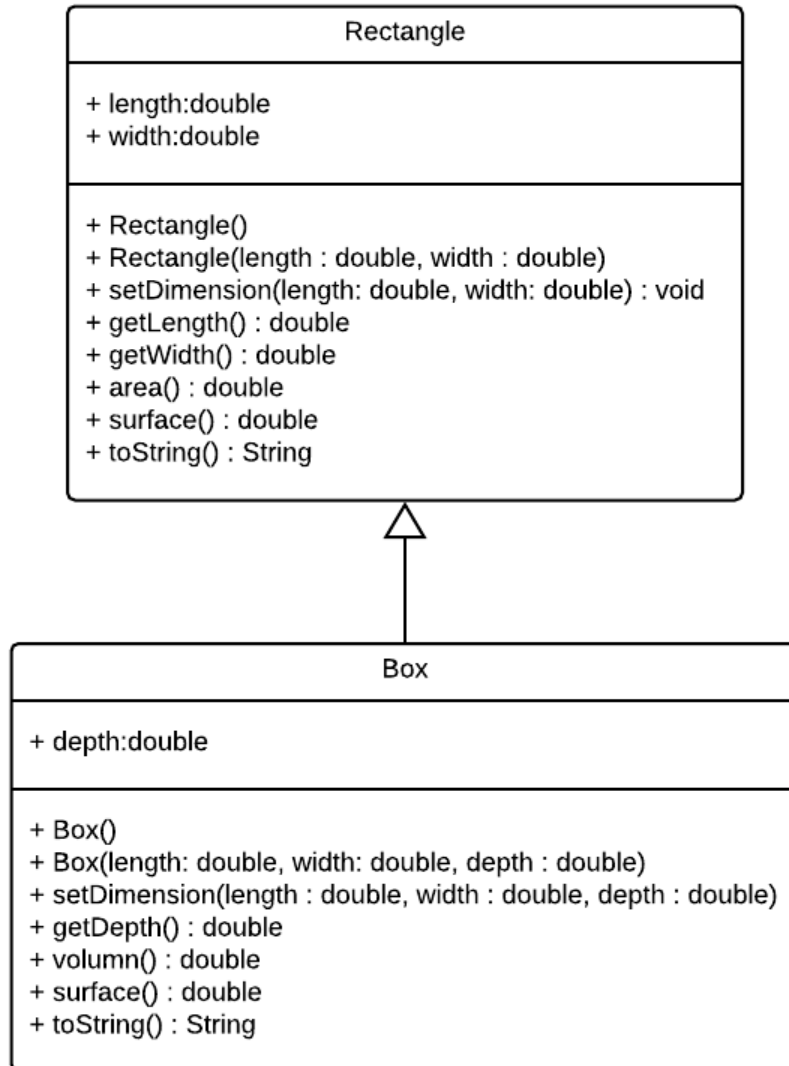
Name : Bell
Number : 222-A
Date : 2-2-2561
Shift : Night
Rate : 100.0

Enter the number of working hours for Jame : 200
Salary of Jame = 10000.0
Enter the number of working hours for Bell : 10
Salary of Bell = 1000.0
Jame has more salary than Bell = 9000.0

ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม (ต่อ)

```
Name : Jame  
Number : 123-A  
Date : 1-1-2561  
Shift : Day  
Rate : 50.0  
  
Name : Bell  
Number : 222-A  
Date : 2-2-2561  
Shift : Night  
Rate : 100.0  
  
Enter the number of working hours for Jame : 20  
Salary of Jame = 1000.0  
Enter the number of working hours for Bell : 10  
Salary of Bell = 1000.0  
Jame and Bell get the same salary.
```

เขียนโปรแกรมตาม UML diagram ที่กำหนด



คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ Rectangle class

- Rectangle class

- Rectangle() // กำหนดค่าเริ่มต้นให้ length และ width เป็น 0
- setDimention(length, width) // กำหนดค่าให้กับ length และ width attributes ตาม input parameter
- area() // คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยใช้สูตร width x length
- surface() // คำนวณความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมโดยใช้สูตร $(2 * \text{width}) + (2 * \text{length})$
- toString() // แสดงข้อมูลรายละเอียดของรูปสี่เหลี่ยม เช่น

Rectangel: width = 2 length = 5

คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ Box class

- Box class

- Box() // กำหนดค่าเริ่มต้นให้ length, width และ depth เป็น 0
- setDimention(length, width, depth) // กำหนดค่าให้กับ length, width และ depth attributes ตาม input parameter
- volumn() // คำนวณปริมาตรของกล่องโดยใช้สูตร $width * length * depth$
- surface() // คำนวณพื้นที่ผิวของกล่องโดยใช้สูตร $(2 * width * length) + (2 * length * depth) + (2 * width * depth)$
- toString() // แสดงข้อมูลรายละเอียดของกล่อง เช่น

Box: width = 2 length = 5 depth = 3

เขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบคลาสที่สร้างขึ้น

- สร้าง 2 object ของคลาส Rectangle ชื่อ R1 และ R2 และรับค่าข้อมูลความสูง และ ความกว้างของสี่เหลี่ยมแต่ละอันจาก user จากนั้นดำเนินการดังนี้
 1. แสดงข้อมูลรายละเอียดของสี่เหลี่ยมแต่ละรูปทางหน้าจอ
 2. ทำการเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งสอง แล้วแสดงผลลัพธ์ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 1. ถ้ารูปสี่เหลี่ยมทั้งสองมีพื้นที่เท่ากันแสดงข้อความ R1 is equal to R2
 2. ถ้ารูปสี่เหลี่ยม R1 ใหญ่กว่า R2 แสดงข้อความ R1 is bigger than R2
 3. ถ้ารูปสี่เหลี่ยม R1 เล็กกว่า R2 แสดงข้อความ R1 is smaller than R2
- สร้าง 2 object ของคลาส Box ชื่อ B1 และ B2 และรับค่าข้อมูลความสูง ความกว้าง และความลึกของกล่องแต่ละใบจาก user จากนั้นดำเนินการดังนี้
 1. แสดงข้อมูลรายละเอียดของกล่องแต่ละใบทางหน้าจอ
 2. ทำการเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของกล่องทั้งสอง แล้วแสดงผลลัพธ์ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 1. ถ้ากล่องทั้งสองมีพื้นที่ผิวเท่ากันแสดงข้อความ B1 is equal to B2
 2. ถ้ากล่อง B1 มีพื้นที่ผิวมากกว่า B2 แสดงข้อความ B1 is more space than B2
 3. ถ้ากล่อง B1 มีพื้นที่ผิวน้อยกว่า B2 แสดงข้อความ B1 is little space than B2

ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม

```
Enter length of R1: 2
Enter width of R1: 5
Enter length of R2: 2
Enter width of R2: 5
Rectangle: width = 5.0 length = 2.0
Rectangle: width = 5.0 length = 2.0
Area of R1 = 10.00 Area of R2 = 10.00
R1 is equal to R2
```

```
Enter [width, length, depth] of B1: 2 3 4
Enter [width, length, depth] of B2: 2 3 4
Box width : 2.0 length : 3.0 depth : 4.0
Box width : 2.0 length : 3.0 depth : 4.0
Volumn of B1 = 24.00 volumn of B2 = 24.00
B1 is equal to B2
```

```
Enter length of R1: 2
Enter width of R1: 5
Enter length of R2: 3
Enter width of R2: 4
Rectangle: width = 5.0 length = 2.0
Rectangle: width = 4.0 length = 3.0
Area of R1 = 10.00 Area of R2 = 12.00
R1 is smaller than R2
```

```
Enter [width, length, depth] of B1: 2 3 4
Enter [width, length, depth] of B2: 1 2 3
Box width : 2.0 length : 3.0 depth : 4.0
Box width : 1.0 length : 2.0 depth : 3.0
Volumn of B1 = 24.00 volumn of B2 = 6.00
B1 is more space than B2
```

```
Enter length of R1: 3
Enter width of R1: 5
Enter length of R2: 2
Enter width of R2: 2
Rectangle: width = 5.0 length = 3.0
Rectangle: width = 2.0 length = 2.0
Area of R1 = 15.00 Area of R2 = 4.00
R1 is bigger than R2
```

```
Enter [width, length, depth] of B1: 1 2 3
Enter [width, length, depth] of B2: 2 3 4
Box width : 1.0 length : 2.0 depth : 3.0
Box width : 2.0 length : 3.0 depth : 4.0
Volumn of B1 = 6.00 volumn of B2 = 24.00
B1 is little space than B2
```